Escuela Rafael Díaz Serdán

Ciencias y Tecnología: Química

Melchor Pinto, J.C.

Último revisión: 4 de abril de 2026

3° de Secundaria

2025-2026

Soluciones propuestas

Practica la Unidad 3

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Analiza el aporte energético de los alimentos y lo relaciona con las actividades físicas personales, a fin de tomar decisiones vinculadas a una dieta saludable.
- Distingue las propiedades de ácidos y bases en su entorno, a partir de indicadores e interpreta la escala de acidez y basicidad.
- Explica los factores que influyen en la rapidez de las reacciones químicas, con base en la identificación y control de variables mediante actividades experimentales y modelos corpusculares.
- Identifica reacciones de óxido-reducción en su entorno y comprende su importancia en diferentes ámbitos.

Puntuación:

Pregunta	Puntos	Obtenidos
1	8	
2	8	
3	10	
4	8	
5	10	
6	10	

Pregunta	Puntos	Obtenidos
7	10	
8	10	
9	10	
10	6	
11	10	
Total	100	

Ejercicio 1

____ de 8 puntos

Completa la tabla colocando el nombre y la fórmula para cada sustancia o producto que usamos en la vida cotidiana.

Sustancia	Ácido o base	Fórmula
Ácido muriático	**Ácido clorhídrico**	**HCl**
Refresco	**Ácido carbónico**	**H_2CO_3**
Antiácido en suspensión	**Carbonato de Calcio**	**$CaCO_3$**
Batería de auto	**Ácido sulfúrico**	**H_2SO_4**

Ejercicio 2

____ de 8 puntos

Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

Sustancia	Fórmula	Ácida, básica o neutra	pH: >7, <7 o =7	Principales partículas en disolución
Ácido acético	$C_2H_4O_2$	Ácido	<7	$H^+, C_2H_3O_2^-$
Nitrato de potasio	KNO_3	Neutra	=7	K^+, NO_3^-

Ejercicio 3

____ de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a La mayoría de las medicinas se absorben en el estómago o el intestino y se distribuyen por la sangre.

(A) **Verdadero** (B) Falso

b La velocidad de las reacciones metabólicas de las medicinas siempre es constante.

(A) Verdadero (B) **Falso**

c Los medicamentos que se desechan en el medio ambiente pueden alterar el ciclo de reproducción de los peces.

(A) **Verdadero** (B) Falso

d Es recomendable evitar el sobreconsumo de medicamentos para reducir la liberación de desechos en el medio ambiente.

(A) Verdadero (B) **Falso**

e La forma en que el organismo absorbe, metaboliza y elimina un fármaco depende de la rapidez del proceso.

(A) **Verdadero** (B) Falso

f La fecha de caducidad que aparece en un medicamento es más lejana que la determinada en los ensayos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

g Los sitios donde se almacenan diversos tipos de fármacos no intervienen en sus procesos de degradación.

(A) **Verdadero** (B) Falso

h La energía cinética de una partícula debe ser mayor que la energía de activación para reaccionar tras el choque.

(A) **Verdadero** (B) Falso

i La energía de activación es la energía necesaria para concluir un proceso químico.

(A) **Verdadero** (B) Falso

j La rapidez de reacción cambia al modificar ciertos factores como la concentración de los reactivos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

k Disminuir la temperatura de una reacción permite que el proceso ocurra miles de veces más rápido.

(A) **Verdadero** (B) Falso

l La rapidez de reacción es menor cuando las sustancias en estado sólido se encuentran pulverizadas.

(A) **Verdadero** (B) Falso

m El uso de combustibles alternativos ayudará a reducir el impacto ambiental de los vehículos eléctricos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

n Todas las baterías que se usan en vehículos eléctricos funcionan gracias a las reacciones de óxido-reducción en su interior.

(A) **Verdadero** (B) Falso

ñ Las baterías plomo-ácido se utilizan únicamente en autos eléctricos para proporcionar energía suplementaria.

(A) **Verdadero** (B) Falso

o Las baterías ion-litio son exclusivas para vehículos eléctricos y no se encuentran en otros productos electrónicos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

p Todas las partes de las baterías ion-litio son reciclables, lo que hace que el reciclaje sea económico.

(A) **Verdadero** (B) Falso

q Las baterías níquel-hidruro metálico sólo se utilizan en autos híbridos y no en otros dispositivos electrónicos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

r Las baterías plomo-ácido funcionan por medio de la oxidación de plomo metálico y la reducción de óxido de plomo en medio ácido.

(A) **Verdadero** (B) Falso

s Las baterías ion-litio funcionan a través de la oxidación y la reducción de átomos de litio.

(A) **Verdadero** (B) Falso

Ejercicio 4

____ de 8 puntos

Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

Sustancia	Fórmula	Ácida, básica o neutra	pH: >7, <7 o =7	Principales partículas en disolución
Hidróxido de potasio	KOH	Base	>7	K^+, OH^-
Cloruro de sodio	NaCl	Neutra	=7	Na^+, OH^-

Ejercicio 5

____ de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a Durante las reacciones de óxido-reducción, los números de oxidación de los elementos participantes permanecen constantes.

(A) **Verdadero** (B) Falso

b El sodio se oxida cuando su número de oxidación aumenta.

(A) **Verdadero** (B) Falso

c En la reacción de combinación para obtener cloruro de sodio, a partir de sodio y cloro, el cloro se reduce.

(A) **Verdadero** (B) Falso

d Las reacciones de síntesis no se consideran reacciones de óxido-reducción.

(A) **Verdadero** (B) Falso

e Si una persona posee un metabolismo basal bajo requiere mucha energía para sobrevivir y tiende a perder peso con facilidad.

(A) **Verdadero** (B) Falso

f La cantidad de energía que una persona necesita para sobrevivir y realizar sus actividades diarias es independiente de su edad, genero y actividad física.

(A) **Verdadero** (B) Falso

g Las personas que habitan en climas fríos necesitan más energía para mantener la temperatura corporal que quienes habitan en climas templados.

(A) **Verdadero** (B) Falso

h Una dieta correcta contendrá todos los nutrimentos en proporciones apropiadas, no será un riesgo para la salud, cubrirá las necesidades nutrimentales de la persona y estará acorde con la cultura de quienes la consumen.

(A) **Verdadero** (B) Falso

i El sobrepeso y la obesidad son padecimientos que pueden generarse cuando un individuo ingiere más calorías de las que gasta en sus actividades físicas y ésta se acumula en el cuerpo en forma de lípidos.

(A) **Verdadero** (B) Falso

j La cantidad de energía que una persona requiere sólo depende de factores hereditarios y no de sus características partículares.

(A) **Verdadero** (B) Falso

k La cantidad de energía que tu cuerpo necesita depende únicamente de tu edad y género.

(A) **Verdadero** (B) Falso

l La energía requerida por el cuerpo se obtiene a través de reacciones químicas que forman parte del sistema digestivo.

(A) **Verdadero** (B) Falso

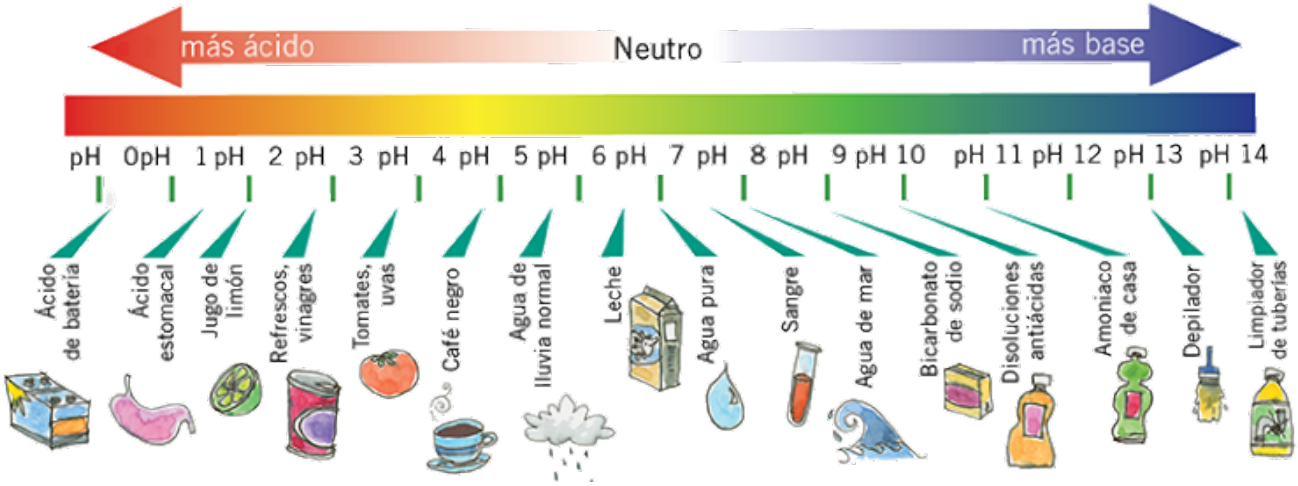
m Si una persona no consume suficiente energía, se generan sustancias que aceleran el metabolismo basal.

(A) **Verdadero** (B) Falso

Ejercicio 6

____ de 10 puntos

Observa la imagen a continuación y elige la respuesta correcta:



a El bicarbonato de sodio es una sustancia:

Ⓐ Básica Ⓑ Neutra
Ⓒ Ácida Ⓓ Concentrada

b ¿Qué pH tiene la sustancia que ayuda a contrarrestar la acidez estomacal?

Ⓐ pH = 10 Ⓑ pH = 14
Ⓒ pH = 2 Ⓓ pH = 7

c Producto de mayor acidez que el agua de lluvia normal.

Ⓐ Leche Ⓑ Agua pura
Ⓒ Agua de mar Ⓓ Tomates

d Producto con menor carácter ácido que las uvas.

Ⓐ Refrescos Ⓑ Ácido estomacal
Ⓒ Jugo de limón Ⓓ Café negro

e ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene propiedades básicas?

Ⓐ Depilador Ⓑ Leche
Ⓒ Agua de lluvia Ⓓ Café negro

f ¿Qué sustancia es más básica que la sangre?

Ⓐ Bicarbonato de sodio Ⓑ Agua pura
Ⓒ Leche Ⓓ Tomates

g ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una sustancia con un pH neutro?

Ⓐ Agua pura Ⓑ Amoniaco de casa
Ⓒ Disoluciones antiácidas Ⓓ Limpiador de tuberías

h ¿Qué sustancia es más ácida que el jugo de limón?

Ⓐ Bicarbonato de sodio Ⓑ Ácido estomacal
Ⓒ Refrescos Ⓓ Amoniaco de casa

i Es una sustancia ligeramente básica.

Ⓐ Limpiador de tuberías Ⓑ Agua pura
Ⓒ Sangre Ⓓ Leche

j Producto de mayor basicidad en la escala.

Ⓐ Amoniaco de casa Ⓑ Depilador
Ⓒ Limpiador de tuberías
Ⓓ Ácido de batería

k Ejemplo de sustancia ligeramente ácida.

Ⓐ Agua pura Ⓑ Leche
Ⓒ Sangre Ⓓ Ácido de batería

l ¿Qué valor de pH se considera neutro?

Ⓐ pH = 7 Ⓑ pH = 0
Ⓒ pH = 14 Ⓓ pH = 8

Ejercicio 7

____ de 10 puntos

Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

a ¿Cuáles son los reactivos de la ecuación anterior?

Ⓐ CO_2 y H_2O Ⓑ H_2O y O_2 Ⓒ $C_6H_{12}O_6$ y O_2 Ⓓ CO_2 y O_2

b El coeficiente asociado a los reactivos que balancea correctamente la reacción de la fotosíntesis es:

Ⓐ 12 Ⓑ 3 Ⓒ 2 Ⓓ 6

c La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?

Ⓐ El H_2O para formar parte del O_2

Ⓑ La molécula de $C_6H_{12}O_6$

Ⓒ La molécula de O_2

Ⓓ El CO_2 para formar $C_6H_{12}O_6$

d El número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de agua (H_2O) es 2 y en la molécula de oxígeno (O_2) es cero. ¿Qué proceso se llevó a cabo?

Ⓐ Neutralización Ⓑ Oxidación Ⓒ Precipitación Ⓓ Reducción

e ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono (CO_2)

Ⓐ -1 Ⓑ 0 Ⓒ 1 Ⓓ 2

f ¿Cuáles son los productos de la ecuación anterior?

Ⓐ CO_2 y H_2O Ⓑ $C_6H_{12}O_6$ y O_2 Ⓒ C_6H_{12} y O_2 Ⓓ H_2O y O_2

g El coeficiente asociado a la molécula dióxido de carbono (CO_2) que balancea correctamente la reacción de fotosíntesis es:

Ⓐ -1 Ⓑ 0 Ⓒ 1 Ⓓ 2

h ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de hidrógeno en la molécula de agua (H_2O)

Ⓐ -1 Ⓑ 0 Ⓒ 1 Ⓓ 2

i ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de carbono en la molécula de dióxido de carbono (CO_2)

Ⓐ 0 Ⓑ +1 Ⓒ +2 Ⓓ +4

j La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se oxida?

Ⓐ La molécula de $C_6H_{12}O_6$

Ⓑ El átomo de oxígeno de H_2O para formar parte del O_2

Ⓒ El átomo de oxígeno de O_2 para formar parte del CO_2

Ⓓ La molécula de O_2

Ejercicio 8

____ de 10 puntos

Indica si en los siguientes casos aumenta o disminuye su rapidez de reacción al modificar ciertos factores.

a Un racimo de plátanos se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético.

Ⓐ **Disminuye** Ⓑ Aumenta

b La combustión de un gas se controla al reducir la presión del sistema.

Ⓐ **Disminuye** Ⓑ Aumenta

c Una tableta efervescente de antiácido se tritura y se vierte en agua.

Ⓐ **Disminuye** Ⓑ Aumenta

d La cocción de unos huevos se lleva a cabo con fuego alto después de un tiempo.

Ⓐ **Disminuye** Ⓑ Aumenta

e Un kilo de carne se guarda en un táper dentro de un refrigerador.

Ⓐ **Disminuye** Ⓑ Aumenta

Ejercicio 9

____ de 10 puntos

Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

a ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos?

Ⓐ Reactivos: CO_2 y H_2O; productos: $C_6H_{12}O_6$ y O_2
Ⓑ Reactivos: $C_6H_{12}O_6$ y CO_2; productos: O_2 y H_2O
Ⓒ Reactivos: $C_6H_{12}O_6$ y O_2; productos: CO_2 y H_2O
Ⓓ Reactivos: CO_2 y O_2; productos: $C_6H_{12}O_6$ y H_2O

b Son los coeficientes que balancean correctamente la reacción de respiración.

Ⓐ 2 y 2 Ⓑ 4 y 2 Ⓒ 3 y 2 Ⓓ 6 y 6

c ¿Cuál es el tipo de enlace que describe a la molécula de CO2?

Ⓐ Iónico Ⓑ Covalente puro
Ⓒ Metálico Ⓓ Covalente polar

d La reacción de respiración es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?

Ⓐ Los átomos de la molécula de O_2 para formar parte del H_2O

Ⓑ La molécula de H_2O

Ⓒ El átomo de oxígeno de la molécula de H_2O para formar parte del O_2

Ⓓ La molécula de CO_2

e La molécula de glucosa (C6H12O6) se oxida para conformar la molécula de dióxido de carbono CO2; por lo tanto, éste se considera el agente:

Ⓐ Reductor Ⓑ Electrolito
Ⓒ Oxidante Ⓓ Básica

Ejercicio 10

____ de 6 puntos

Menciona si se trata de un ácido o de una base en disolución acuosa de acuerdo con el modelo de Arrhenius.

a $Ca(OH)_2\,(ac) \longrightarrow Ca_2{}^+\,(ac) + OH^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

b $HCl\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + Cl^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

c $CH_3COOH\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + CH_3COO^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

d $NH_4OH\,(ac) \longrightarrow NH_4{}^+(ac) + OH^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

e $KOH\,(ac) \longrightarrow K^+\,(ac) + OH^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

f $HCN\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + CN^-\,(ac)$

Ⓐ **Ácido** Ⓑ Base

Ejercicio 11

____ de 10 puntos

Ordena los siguientes pasos de acuerdo con la ruta que sigue un medicamento en el organismo.

a ___ El fármaco es absorbido por el estómago o el intestino.

b ___ El medicamento se administra vía oral o intravenosa.

c ___ El medicamento se disuelve y se distribuye a través de la sangre.

d ___ Los residuos del fármaco se eliminan a través de la orina.

e ___ Las enzimas metabolizan el medicamento cuando llegan al hígado.